

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tron Protocol (native-tron-protocol)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: TRON PROTOCOL

Badany kontrakt: native-tron-protocol

Sieć: Tron Mainnet (Chain ID: 728126428)

ID Raportu: exec_351_trx_basic_shield_pro | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: SHIELD PRO

Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:55.369Z

WERDYKT KOŃCOWY: NIEOCENIONY (BRAK KODU BAJTOWEGO) (0/100)

Wskaźnik pewności: 0/100 | Pokrycie dowodami: 0%

Brak kodu bajtowego lub nieprawidłowy format. Zgodnie z polityką prawdy Velmère, twierdzenia oparte na kodzie bajtowym NIE są emitowane, a ryzyko oznaczono jako NIEOCENIONE.

--- PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1 [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Tron Protocol

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:trx

Symbol natywny: TRX

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

--- WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Tron Protocol opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

--- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

--- ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSUSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Ewaluacja decentralizacji, rozkładu walidatorów i procesu BIP/EIP

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Analiza zarządzania konsensem rozproszonym i mechanizmów upgrade protokołu
 - * Ewaluacja rozkładu walidatorów / górników oraz progu finalności sieci
 - * Historia koordynacji hard-forków oraz audyt różnorodności klientów węzłów
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Płynność na rynkach światowych, prędkość podaży i zachowanie mempoolu

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Głębokość globalnych ksiąg zleceń na giełdach spot i rezerwy powiernicze
- * Prędkość podaży w obiegu on-chain oraz rozkład aktywnych adresów

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tron Protocol (native-tron-protocol)

- * Zmienność opłat transakcyjnych sieci i zachowanie kolejki mempool
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO) [PRO] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Modelowanie reorganizacji łańcucha, ataków Sybil i partycjonowania P2P
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Modelowanie reorganizacji konsensusu i ataku większości hashrate/stake
 - * Analiza odporności sieci P2P na partycjonowanie, eclipse attack i sybil
 - * Wektory cenzury transakcji, manipulacji mempool i ekstrakcji MEV
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED) [ADVANCED] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Weryfikacja kompatybilności binarnej i determinizmu przejść stanów węzłów
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Weryfikacja powtarzalności kompilacji klienta referencyjnego węzła
 - * Analiza kompatybilności binarnej serializacji konsensusu i protokołu sieciowego
 - * Deterministyczna weryfikacja granic wykonania silnika przejść stanów
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED) [ADVANCED] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Śledzenie zmian w regułach konsensusu i analiza kompatybilności wstecznej
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Historia aktywacji propozycji uaktualnień protokołu
 - * Weryfikacja kompatybilności wstecznej reguł walidacji bloków
 - * Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego łańcucha)
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED) [ADVANCED] ---

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tron Protocol (native-tron-protocol)

TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Atestacja niezależnego audytora systemów rozproszonych

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Przegląd analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- * Kryptograficznie podpisany skrót atestacji analityka
- * Wyrażna granica przeglądu manualnego: brak gwarancji braku błędów
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
- * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security.

Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.